
Thème 2 — Niveau Facile — Corrigé

Corrigé 1. *Combien de moles ?*

On cherche n : on isole $n = \frac{pV}{RT}$. Unités atm/litre $\Rightarrow R = 0,082$.

$$n = \frac{pV}{RT} = \frac{2,0 \text{ atm} \times 10,0 \text{ L}}{0,082 \times 300 \text{ K}} = \frac{20}{24,6} = 0,81 \text{ mol.}$$

Corrigé 2. *Quelle pression ?*

On isole $p = \frac{nRT}{V}$. Conversion : $T = 27 + 273 = 300 \text{ K}$.

$$p = \frac{nRT}{V} = \frac{0,50 \text{ mol} \times 0,082 \times 300 \text{ K}}{5,0 \text{ L}} = \frac{12,3}{5,0} = 2,46 \text{ atm.}$$

Soit environ deux fois et demie la pression atmosphérique.

Corrigé 3. *Quel volume ?*

On isole $V = \frac{nRT}{p}$.

$$V = \frac{nRT}{p} = \frac{2,0 \text{ mol} \times 0,082 \times 273 \text{ K}}{1,0 \text{ atm}} = 44,8 \text{ L.}$$

On reconnaît $2 \times 22,4 \text{ L}$: ce sont les conditions normales (voir Thème 3).

Corrigé 4. *Quelle température ?*

On isole $T = \frac{pV}{nR}$.

$$T = \frac{pV}{nR} = \frac{1,0 \text{ atm} \times 22,4 \text{ L}}{1,0 \text{ mol} \times 0,082} = \frac{22,4}{0,082} = 273 \text{ K,}$$

soit $\theta = 273 - 273 = 0^\circ\text{C}$. C'est la définition même des conditions normales (CNTP).

Corrigé 5. *Choisir le bon R*

(a) La pression est en kPa et le volume en L : la valeur cohérente est $R = 8,314 \text{ kPa L}/(\text{mol K})$.
(Utiliser 0,082 ici donnerait un résultat faux d'un facteur ~ 100 .)

(b)

$$n = \frac{pV}{RT} = \frac{101,3 \text{ kPa} \times 2,0 \text{ L}}{8,314 \times 273 \text{ K}} = \frac{202,6}{2269,7} = 0,089 \text{ mol.}$$